

基于超声波与单目视觉融合的智能跟随辅助车设计与实现

崔 振, 李 金 桂

(电子科技大学, 成都 611731)

摘 要 面向大型仓储、工厂车间及图书馆等室内搬运场景, 针对传统自动导引车 (AGV) 依赖固定导航路径且灵活性不足的缺陷, 设计并实现了一款基于树莓派 4B 的多传感器融合智能跟随辅助车。系统采用 HC-SR04 超声波传感器与 CSI 单目摄像头构建双模感知系统, 将超声波的高精度测距能力与单目视觉的目标识别能力互补融合; 引入 DHT11 温度传感器, 依据声速-温度关系式实时修正超声波测距中的声速参数, 从而有效消除环境温度变化引入的系统性测量误差。在运动控制层面, 基于增量式 PID 控制算法构建速度-转向双闭环控制架构, 速度闭环以距离误差为输入输出基础行驶速度, 转向闭环以视觉目标中心偏移量为输入输出差速转向量, 经差速合成后驱动四轮底盘实现对目标人员的平稳跟随与自主避障。系统集成无线手柄交互模块, 支持自动跟随与手动操控的无缝切换, 并在架构层面预留多车集群协同接口。经模块级测试与系统联调实验验证: 在温度补偿前, 超声波测距的 5 组测试数据呈现约 $\pm 3\%$ 的系统性负偏差, 根源于标准声速 340 m/s 与实际环境温度下声速的失配; 引入 DHT11 实时温度补偿后, 测距相对误差降至 $-0.4\% \sim +0.6\%$ 之间, 平均绝对误差仅为 0.34%。在直线跟随、弯道跟随、速度自适应、目标丢失恢复及近距离防撞等 5 项场景测试中, 系统全部达到设计指标, 加减速响应时间小于 0.5 s, 目标恢复成功率不低于 90%。该系统以低成本方案验证了超声波-视觉融合感知与 PID 双闭环控制相结合在室内无轨跟随场景中的可行性与有效性, 为室内动态搬运的智能化升级提供了工程参考。

关 键 词: 智能跟随; 树莓派; 超声波测距; 单目视觉; PID 双闭环控制; 温度补偿; 多传感器融合
中图分类号: TP273 文献标识码: A

Design and Implementation of Intelligent Following Assistant Vehicle Based on Ultrasonic-Vision Fusion

CUI Zhen, LI Jingui

(University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu 611731, China)

Abstract An intelligent following assistant vehicle based on Raspberry Pi 4B with multi-sensor fusion is designed and implemented for indoor material handling scenarios. The system integrates an HC-SR04 ultrasonic sensor and a CSI monocular camera to construct a dual-mode perception architecture, and employs a DHT11 temperature sensor for real-time sound-velocity compensation. An incremental PID-based dual closed-loop control architecture is established, where the speed loop takes distance error as input and outputs the base driving speed, and the steering loop takes the visual target center offset as input and outputs the differential steering value. They are synthesized to drive the four-wheel chassis for stable target following and autonomous obstacle avoidance. Experimental results demonstrate that ultrasonic ranging error is reduced from approximately $\pm 3\%$ to within $\pm 0.6\%$ after temperature compensation, with a mean absolute error of 0.34%. In scenario tests including straight-line following, curved-path following, speed adaptation, target loss recovery, and close-range collision avoidance, the system meets all design specifications.

Key words: intelligent following; Raspberry Pi; ultrasonic ranging; monocular vision; PID dual closed-loop control; temperature compensation; multi-sensor fusion

1 引言

随着电子商务与现代物流的高速发展,大型仓储、工厂车间及图书馆等室内场景对自动化物料搬运的需求日益迫切。传统自动导引车依赖预埋磁条或二维码等固定导航设施,部署成本高且路径灵活性不足 [1]。在电机控制领域,传统开环控制因缺乏反馈回路,负载变化时易产生失步和过冲;PID 闭环控制以其结构简单、鲁棒性强的优势成为主流方案 [1, 2]。在感知层面,视觉跟踪能提供丰富环境信息但易受光照影响 [3],超声波测距成本低、响应快但精度受温度影响显著 [4]。

吴绪辉等 [1] 基于欧姆龙 500 线编码器与增量式 PID 算法设计了电机转速闭环控制系统,实验证明闭环系统在速度响应和稳态精度上显著优于开环。李碧月 [3] 设计了舵机转向-电机速度双闭环架构,但面向固定赛道未涉及动态目标跟随。Åström 和 Hägglund 系统阐述了 PID 控制器的理论、设计与整定方法 [2]。苏松恺等 [4] 给出了声速-温度关系式,为超声波温度补偿提供了理论依据。何芝强 [5] 系统研究了 PID 参数整定方法,指出参数整定优劣是闭环控制效果好坏的前提。

已有研究在 PID 闭环、视觉寻迹和超声波避障等领域成果丰富,而将超声波与视觉融合实现动态目标跟随的研究较少。在超声波-视觉融合跟随这一方向上,现有方法主要采用单一 PID 速度环控制,缺乏对转向偏差的闭环校正,导致弯道场景下目标丢失率较高;在测距环节,多数方案未考虑温度对声速的影响,测距误差普遍在 $\pm 3\%$ 以上 [4]。鉴于此,本文提出一种超声波-视觉融合的智能跟随方案,研究目标是在室内无轨场景下实现测距误差 $\pm 0.6\%$ 以内、弯道跟随丢失率 ≤ 1 次/圈、加减速响应 < 0.5 s 的跟随性能。主要贡献包括:设计双模融合感知系统并引入 DHT11 实时温度补偿;构建增量式 PID 速度-转向双闭环控制架构;实现手柄自动/手动双模交互并预留集群扩展接口。

本文后续组织如下:第 2 节介绍系统总体架构与硬件设计,以及超声波测距、视觉检测和 PID 双闭环控制等核心算法;第 3 节给出模块级测试与系统联调实验结果并进行分析;第 4 节讨论集群化设计与当前局限性;第 5 节总结全文。

2 方法

2.1 系统总体设计

本系统面向大型仓储、工厂车间和图书馆等室内环境。五项核心功能需求为:目标跟随,识别绿色标识物,保持 $0.5 \sim 1.0$ m 安全距离;自主避障,检测前方障碍物, < 30 cm 时避障优先;速度自适应, PID 算法根据距离偏差自动调节电机转速;人机交互,无线手柄操控,自动/手动切换;集群扩展,架构支持多车协同。

系统采用感知层-决策层-执行层三层架构。感知层包括 CSI 单目摄像头、HC-SR04 超声波传感器、DHT11 温度传感器和无线手柄接收器。决策层以 Raspberry Pi 4B 为核心,运行四个并行线程 [6]:主状态机线程管理初始化、跟随、避障、搜索、手动、急停六种状态;视觉处理线程以约 30 fps 检测绿色目标并输出中心坐标 cx 和面积 $area$;传感器采集线程以约 20 Hz 触发测距并应用中位值平均滤波法 (5 取 3) 平滑;PID 控制线程以约 20 Hz 运行增量式 PID 算法。执行层由 TB6612 驱动模块和四个直流电机组成,采用四轮差速驱动。

系统划分为四个核心模块,如表1所示。

2.2 硬件系统设计

选用 Raspberry Pi 4B (1.5 GHz 四核 ARM Cortex-A72, 1 GB RAM)。树莓派具备运行 Linux 和 OpenCV 多线程程序的充足计算资源;板载 CSI 接口提供低延迟图像传输;40 引脚 GPIO 支持硬件 PWM、I²C、SPI 和 UART 等协议;内置 Wi-Fi/蓝牙为集群通信提供基础。

HC-SR04 超声波模块基于飞行时间 (TOF) 原理,测量范围 $2 \sim 400$ cm。Trig 接收 $\geq 10 \mu\text{s}$ 触发脉冲后,模块发射 8 个 40 kHz 方波,Echo 输出与往返时间成正比。根据 TOF 原理:

$$S = v \cdot T / 2 \quad (1)$$

其中 S 为距离 (cm), v 为声速 (cm/s), T 为 Echo 高电平持续时间 (s)。

CSI 摄像头以 320×240 分辨率、约 30 fps 采集。DHT11 通过单总线连接 GPIO4,以约 1 Hz 读取温度,实时修正声速 [4]:

$$v = 331.45 + 0.61 \cdot t \quad (2)$$

其中 v 为声速 (m/s), t 为温度 ($^{\circ}\text{C}$)。25 $^{\circ}\text{C}$ 时声速约 346.7 m/s,与 340 m/s 有约 2% 偏差,对精密

表 1 系统模块划分
Table 1 System module partitioning

模块	子功能	核心组件	关键参数
感知模块	测距、目标检测与丢失重检	CSI 摄像头、HC-SR04、DHT11	2–300 cm, 320×240
运动控制	PWM 调速、PID 闭环	直流电机（编码器）、TB6612	0%–100% PWM
核心处理	数据融合、逻辑决策	Raspberry Pi 4B	1.5 GHz 四核, 1 GB RAM
人机交互	手动操控、模式切换	北通鲲鹏 20 无线手柄	摇杆 0–255, ±30 死区

测距不可忽略。

执行机构采用四轮差速底盘，TB6612 驱动模块控制直流电机独立调速。人机交互选用北通鲲鹏 20 无线手柄（2.4 GHz USB），摇杆输出 0 ~ 255，A/B 键调速。GPIO 引脚分配如表2所示。

2.3 软件算法设计

2.3.1 多线程软件架构

系统采用四线程并发架构。主状态机管理六种状态转换；视觉线程完成 BGR 到 HSV 转换、绿色阈值分割（ $H:35\text{--}85$, $S:80\text{--}255$, $V:80\text{--}255$ ）、 3×3 形态学开运算去噪和最大轮廓筛选（阈值 400 px^2 ），输出 cx 和 $area$ ；传感器线程以中位值平均滤波（5 取 3）平滑数据；PID 线程运行增量式算法输出 PWM。

2.3.2 超声波测距与温度补偿

声速是温度 t 的线性函数，如式 (2)[4]。DHT11 以 1 Hz 更新温度。跟随采用三级判断： $> 100 \text{ cm}$ 判定丢失， $\pm 45^\circ$ 摇摆搜索（6 s）； $5 \sim 100 \text{ cm}$ 进入 PID 闭环，期望 10 cm ； $< 5 \text{ cm}$ 紧急后退 0.7 s 防撞。

2.3.3 单目视觉目标检测与跟踪

选择 HSV 色彩空间因其对光照鲁棒性优于 RGB[3, 7]。流程：BGR 转 HSV；绿色阈值二值化； 3×3 开运算去噪；最大轮廓筛选（ $< 400 \text{ px}^2$ 判噪）；计算外接矩形得 cx 和 $area$ ；一阶低通滤波：

$$v_{\text{filtered}} = 0.7 \cdot v_{\text{last}} + 0.3 \cdot v_{\text{current}} \quad (3)$$

距离控制以 $30\,000 \text{ px}^2$ 为期望值， ± 300 死区防抖。转向以 $cx - 160$ 为误差经 PID 输出差速。丢失时低速右转搜索。

2.3.4 PID 双闭环控制算法

PID 控制器对偏差的比例（P）、积分（I）和微分（D）进行线性组合 [1, 2]：

$$u(t) = K_p \left[e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_d \frac{de(t)}{dt} \right] \quad (4)$$

其中 $u(t)$ 为输出， $e(t)$ 为偏差， K_p 为比例系数， T_i 为积分时间常数， T_d 为微分时间常数。P 瞬时校正；I 消静差；D 预判抑制超调 [2, 5]。

离散化得增量式 PID[1]：

$$\Delta u(k) = K_p [e(k) - e(k-1)] + K_i \cdot e(k) + K_d [e(k) - 2e(k-1) + e(k-2)] \quad (5)$$

其中 $\Delta u(k)$ 为第 k 周期增量， $K_i = K_p \cdot T / T_i$ ， $K_d = K_p \cdot T_d / T$ 。增量式仅需三次偏差值，运算量小、无积分饱和、切换无扰 [3]。

两个 PID 闭环：速度环以距离误差为输入输出 $speed$ ；转向环以 $cx - 160$ 为输入输出 $steer$ （增益 0.6）。差速合成：

$$v_L = speed + steer, \quad v_R = speed - steer \quad (6)$$

$steer = 0$ 直行； > 0 右转； < 0 左转。参数整定采用先 P 后 I 再 D 试凑法 [5]。闭环通过误差反馈克服开环的失步和过冲 [1]。

方法框架图

图1为系统方法框架。

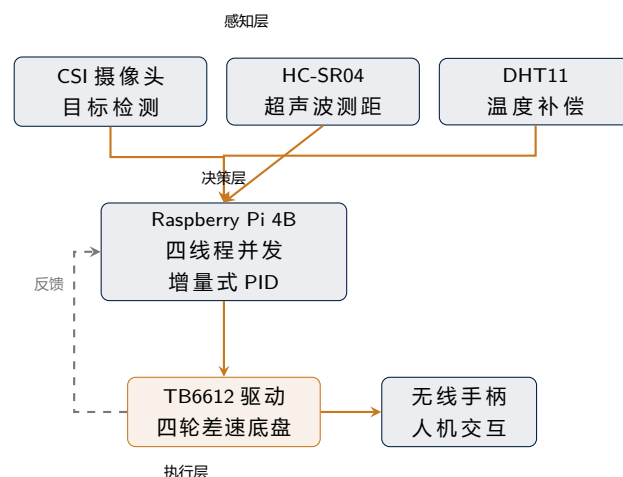


图 1 系统方法框架图
Fig. 1 System framework

2.3.5 避障优先级与人机交互

避障采用安全优先于效率策略：超声波 $< 30 \text{ cm}$ 时强制避障覆盖所有指令。人机交互：摇杆偏移 =

表 2 GPIO 引脚分配
Table 2 GPIO pin assignment

外设	信号线	GPIO 引脚	接口类型
CSI 摄像头	图像数据	专用 CSI 连接器	CSI-2
HC-SR04	Trig / Echo	GPIO26 / 13	数字 I/O
左电机	IN1/IN2, PWM	GPIO22/27, 18	数字 + 硬件 PWM
右电机	IN3/IN4, PWM	GPIO25/24, 23	数字 + 硬件 PWM
DHT11	Data	GPIO4	单总线
手柄接收器	2.4 GHz 通信	USB 2.0	USB

原始 $-128, \pm 30$ 死区; $|Y| > |X|$ 前后优先; A/B 键 20 ~ 110 调速。手动模式优先级最高。

3 结果

3.1 测试方案与环境

分模块级和联调两阶段。室内瓷砖地面, 约 25°C , 照度约 500 lx。工具: 1 mm 精度钢卷尺、串口监视器、数字秒表。

3.2 模块级测试

电机测试: 0% ~ 100% PWM 范围内正反转和调速正常, 50% PWM 下 2 m 直线偏移 < 2 cm。

为定量评估温度补偿对超声波测距精度的改善效果, 在 0 ~ 100 cm 范围设 5 个测试点, 分别使用 $v = 340$ m/s 和 $v = 347$ m/s 进行对比测量, 结果如表3和4所示。

表 3 超声波测距精度 (补偿前, $v = 340$ m/s)

Table 3 Before temperature compensation

组号	实际/cm	测量/cm	误差/cm	误差/%
1	15.8	15.3	-0.5	-3.1
2	24.7	23.9	-0.8	-3.2
3	30.3	29.5	-0.8	-2.6
4	48.6	47.1	-1.5	-3.1
5	90.0	87.6	-2.4	-2.7

表 4 超声波测距精度 (补偿后, $v = 347$ m/s)

Table 4 After temperature compensation

组号	实际/cm	测量/cm	误差/cm	误差/%
1	15.8	15.9	0.1	0.6
2	24.7	24.6	-0.1	-0.4
3	30.3	30.3	0.0	0.0
4	48.6	48.4	-0.2	-0.4
5	90.0	89.7	-0.3	-0.3

由表3知补偿前 5 组呈约 -3% 系统性负偏差, 根源于 340 m/s 与 347 m/s 的失配 [4]。由表4知

补偿后误差降至 $-0.4\% \sim +0.6\%$, 平均绝对值 0.34%, 缩小近一个数量级。视觉测试: 绿色标识物在 30/50/100 cm 及 $\pm 15^{\circ}$ 偏角下均稳定识别, 延迟约 30 ~ 35 ms。

3.3 系统联调测试

为全面评估系统在实际场景中的综合性能, 在含直线段 (8 m)、圆弧段 ($R=2$ m) 和变速区的综合场地中进行了 5 项场景测试, 每项重复 5 次。表5汇总了测试场景、方法、预期指标与实际结果。

表 5 系统联调场景测试结果

Table 5 System integration test results

场景	方法	指标	超声波	视觉
直线跟随	0.5 m/s 匀速	平稳, 超调 < 10 cm	✓	✓
弯道跟随	沿 $R=2$ m 圆弧	平滑, 丢失 ≤ 1 次/圈	✓	✓
速度适应	加至 1.0 再减至 0.2 m/s	响应 < 0.5 s, 无碰撞	—	✓
丢失恢复	离开视野约 3 s	10 s 内恢复, $\geq 90\%$	✓	✓
防撞	后退至 < 30 cm	紧急制动, 无碰撞	✓	✓

超声波模式 4 场景达标; 视觉模式全部 5 场景通过。响应 < 0.5 s, 恢复率 100% (5/5), 防撞全部通过。

3.4 手柄控制测试

摇杆四方向正确率 100%, ± 30 死区有效过滤颤, A/B 调速 20 ~ 110 正常。

4 讨论

系统从通信网络和编队策略预留集群扩展接口。每车通过 Wi-Fi 对等网络广播状态, 编队采用 Leader-Follower 模型。

局限性: (1) 视觉依赖固定颜色阈值, 同色干扰误识; (2) 单目面积测距定性控制, > 2 m 可靠性有限; (3) HC-SR04 波束角约 15° , 侧向盲区; (4)

缺少里程计/IMU, 累积漂移。未来可引入深度学习检测 (YOLO-nano)、激光雷达 SLAM、UWB 定位 [8]、IMC 法 PID 优化 [5, 9], 完成多车联调。

5 结束语

本文设计并实现了树莓派 4B 超声波-视觉融合智能跟随辅助车, 完成系统设计、硬件搭建、算法开发到实验验证的完整流程。结论: (1) 超声波-视觉双模融合互补增强感知鲁棒性; (2) DHT11 温度补偿以极低成本将测距误差从约 $\pm 3\%$ 降至 $\pm 0.6\%$ (平均 0.34%), 精度提升近一个数量级; (3) 增量式 PID 双闭环在 5 项场景全部达标, 响应 $< 0.5\text{s}$, 恢复率 100%; (4) 硬件成本 < 1000 元, 高性价比验证了方案的可行性与有效性。

致 谢

本论文受电子科技大学信息与通信工程学院专业写作基础课程基金会 (A6200810) 资助。感谢指导教师和团队成员的帮助。

参考文献

- [1] 陶玉贵, 胡飞. 基于 PID 算法的智能竞速小车设计与实现 [J]. 南方农机, 2023(5).
TAO Y G, HU F. Design and implementation of intelligent racing car based on PID algorithm[J]. Southern Agricultural Machinery, 2023(5).
- [2] K. J. ÅSTRÖM and T. HÄGGLUND, *PID Controllers: Theory, Design, and Tuning*, 2nd ed. Research Triangle Park, NC, USA: ISA, 1995.
- [3] 李文海, 郭伟, 宋莉. 基于树莓派 4B 的循迹避障小车设计 [J]. 计算机与网络, 2022(19): 53-57.
LI W H, GUO W, SONG L. Design of tracking and obstacle avoidance car based on Raspberry Pi 4B[J]. Computer & Network, 2022(19): 53-57.
- [4] 赵毅能, 师文庆. 基于单片机的超声波测距仪设计开发 [J]. 机电工程技术, 2023, 52(2): 252-256.
ZHAO Y N, SHI W Q. Design and development of ultrasonic rangefinder based on MCU[J]. Mechanical & Electrical Engineering Technology, 2023, 52(2): 252-256.
- [5] 刘宁, 柴天佑. PID 控制器参数的优化整定方法 [J]. 自动化学报, 2023, 49(11).
LIU N, CHAI T Y. Optimization tuning method for

PID controller parameters[J]. Acta Automatica Sinica, 2023, 49(11).

- [6] R. SIEGWART, I. R. NOURBAKHSH, and D. SCARAMUZZA, *Introduction to Autonomous Mobile Robots*, 2nd ed. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2011.
- [7] R. C. GONZALEZ and R. E. WOODS, *Digital Image Processing*, 4th ed. New York, NY, USA: Pearson, 2018.
- [8] S. THRUN, W. BURGARD, and D. FOX, *Probabilistic Robotics*. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2005.
- [9] 钱晓明, 黄宇轩, 楼佩煌, 孙天. 基于多传感器融合的跟随 AGV 复合导引技术 [J]. 农业机械学报, 2022, 53(1): 14-22+32.
QIAN X M, HUANG Y X, LOU P H, et al. Navigation technology of following AGV based on multi-sensor fusion[J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2022, 53(1): 14-22+32.